

Data de preparação 29-Jan-2010

Data da Revisão 06-Out-2023

Número da Revisão 11

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Descrição do produto:   | <b>Sodium borohydride</b>              |
| Cat No. :               | <b>419470000; 419471000; 419475000</b> |
| Sinónimos               | SBH; Sodium tetrahydroborate           |
| N.º CAS                 | 16940-66-2                             |
| Nº CE                   | 241-004-4                              |
| Fórmula molecular       | H4 B Na                                |
| Número de registo REACH | 01-2119485016-39                       |

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

|                                         |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilização recomendada                  | Produtos químicos de laboratório.                                                                                       |
| Sector de utilização                    | SU3 - Utilizações industriais: Utilização de substâncias estromes ou contidas em preparações em instalações industriais |
| Categoria do produto                    | PC21 - Produtos químicos de laboratório                                                                                 |
| Categorias de processo                  | PROC15 - Utilização como agente para uso laboratorial                                                                   |
| Categoria de Libertação para o Ambiente | ERC6a - Utilização industrial resultante no fabrico de uma outra substância (utilização de substâncias intermédias)     |
| Utilizações desaconselhadas             | Não existe informação disponível                                                                                        |

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

#### Empresa

**Entidade da UE / nome da empresa**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Entidade do Reino Unido / nome comercial**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Endereço eletrónico** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Sodium borohydride

Data da Revisão 06-Out-2023

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

#### CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

##### Perigos físicos

Substâncias e misturas que, em contacto com a água, libertam gases inflamáveis Categoria 1 (H260)

##### Perigos para a saúde

Toxicidade aguda por via oral Categoria 3 (H301)  
Corrosão/Irritação Cutânea Categoria 1 C (H314)  
Lesões oculares graves/irritação ocular Categoria 1 (H318)  
Toxicidade Reprodutiva Categoria 1B (H360FD)

##### Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

### 2.2. Elementos do rótulo

Contém Sodium borohydride



Palavra-Sinal

Perigo

#### Advertências de Perigo

H260 - Em contacto com a água liberta gases que se podem inflamar espontaneamente  
H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves  
H301 - Tóxico por ingestão  
H360FD - Pode afetar a fertilidade. Pode afetar o nascituro  
EUH014 - Reage violentamente em contacto com a água

#### Recomendações de Prudência

P223 - Não deixar entrar em contacto com a água  
P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial  
P302 + P335 + P334 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Sacudir da pele as partículas soltas. Mergulhar em água fria  
P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração  
P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar  
P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Sodium borohydride

Data da Revisão 06-Out-2023

## Adicionais rotulagem da UE

Reservado a utilizadores profissionais

### 2.3. Outros perigos

Reage violentamente em contacto com a água

De acordo com Anexo XIII do Regulamento REACH, as substâncias inorgânicas não requerem avaliação.

Tóxico para os vertebrados terrestres

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

### 3.1. Substâncias

| Componente         | N.º CAS    | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008                                                                         |
|--------------------|------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium borohydride | 16940-66-2 | EEC No. 241-004-4 | >95            | Water-react. 1 (H260)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Skin Corr. 1C (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Repr. 1B (H360FD)<br>(EUH014) |

| Componente         | Limites de concentração específicos (SCL's) | Fator M | Notas de componente |
|--------------------|---------------------------------------------|---------|---------------------|
| Sodium borohydride | >=3.4% Repr. 1B                             | -       | -                   |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Número de registo REACH | 01-2119485016-39 |
|-------------------------|------------------|

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recomendação Geral         | São necessários cuidados médicos imediatos. Mostrar esta ficha de dados de segurança ao médico assistente.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Contacto com os Olhos      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Contacto com a pele        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ingestão                   | NÃO provocar o vômito. Contacte imediatamente um médico ou um centro de informação antivenenos.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Inalação                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado. São necessários cuidados médicos imediatos. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. |
| Autoproteção do Socorrista | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Sodium borohydride

Data da Revisão 06-Out-2023

## 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Causa queimaduras por todas as vias de exposição. A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração: O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago

## 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Notas ao Médico

Tratar os sintomas.

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### **Meios Adequados de Extinção**

Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Produto químico seco, Areia seca, Espuma resistente ao álcool.

#### **Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança**

Água.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Material corrosivo. Reage violentamente em contacto com a água. Em contacto com a água liberta gases extremamente inflamáveis. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição.

#### **Produtos de Combustão Perigosos**

Óxidos de boro, Hidrogénio, A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes, Óxidos de sódio.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de protecção total.

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Usar o equipamento de protecção individual exigido. Evacuar o pessoal para áreas seguras. Assegurar uma ventilação adequada. Evitar a formação de poeira. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Evitar a libertação para o ambiente. Consultar a Secção 12 para mais Informação Ecológica.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Não expor o derrame à água. Varrer e limpar com uma pá para recipientes adequados para eliminação. Evitar a formação de poeira.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Sodium borohydride

Data da Revisão 06-Out-2023

## 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Utilizar apenas numa hotte de fumos químicos. Usar equipamento de proteção individual/proteção facial. Evitar a formação de poeira. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Não ingerir. Em caso de ingestão, obter assistência médica imediata. Não respirar (poeiras, vapor, névoas ou gases). Não deixar entrar em contacto com a água.

### Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

## 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Área de substâncias corrosivas. Manter afastado da água ou de ar húmido. Não armazenar em contentores de alumínio.

## 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites de exposição profissional estabelecidos pelos organismos reguladores específicos da região

#### Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

#### Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

#### Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Trabalhadores; Veja tabela de valores

| Component                              | Acute effects local (Oral) | Efeito agudo sistêmica (Oral) | Efeitos crônicos local (Oral) | Chronic effects systemic (Oral) |
|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Sodium borohydride<br>16940-66-2 (>95) |                            |                               |                               | 0.17 mg/kg bw/day               |

| Component | Acute effects local | Efeito agudo | Efeitos crônicos local | Efeitos crônicos |
|-----------|---------------------|--------------|------------------------|------------------|
|-----------|---------------------|--------------|------------------------|------------------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Sodium borohydride

Data da Revisão 06-Out-2023

|                                        | (Dermal) | sistêmica (Dérmico) | (Dérmico) | sistêmica (Dérmico)       |
|----------------------------------------|----------|---------------------|-----------|---------------------------|
| Sodium borohydride<br>16940-66-2 (>95) |          |                     |           | DNEL = 240mg/kg<br>bw/day |

| Component                              | Efeito agudo local<br>(Inalação) | Efeito agudo<br>sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local<br>(Inalação) | Efeitos crônicos<br>sistêmica (Inalação) |
|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Sodium borohydride<br>16940-66-2 (>95) |                                  |                                      |                                      | DNEL = 5.1mg/m³                          |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                              | água doce       | Sedimentos de<br>água doce      | água intermitente | Microrganismos<br>no tratamento de<br>águas residuais | Solo (Agricultura)         |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| Sodium borohydride<br>16940-66-2 (>95) | PNEC = 1.75mg/L | PNEC = 2.55mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1.75mg/L   | PNEC = 54.77mg/L                                      | PNEC = 4.8mg/kg<br>soil dw |

| Component                              | Água do mar     | Sedimentos de<br>água marinha       | Água do mar<br>intermitente | Cadeia alimentar | Ar |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|----|
| Sodium borohydride<br>16940-66-2 (>95) | PNEC = 1.75mg/L | PNEC =<br>0.255mg/kg<br>sediment dw |                             |                  |    |

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

**Proteção Ocular** Óculos (Padrão da UE - EN 166)

**Proteção das Mãos** Luvas de proteção

| Material das luvas                                         | Tempo de<br>penetração                    | Espessura das<br>luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| Borracha natural<br>Borracha de nitrilo<br>Neopreno<br>PVC | Veja as<br>recomendações do<br>fabricante | -                      | EN 374       | (requisitos mínimos) |

**Proteção da pele e do corpo** Usar luvas de protecção e vestuário adequados para prevenir a exposição da pele.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob as quais o produto é utilizado, como perigo de cortes abrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

### Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Sodium borohydride

Data da Revisão 06-Out-2023

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Em larga escala / uso de emergência</b>  | Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas<br><b>Tipo de Filtro recomendado:</b> Filtro de partículas em conformidade com a norma EN 143                                                     |
| <b>De pequena escala / uso laboratorial</b> | Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas<br><b>Meia máscara recomendada:</b> - Filtragem de partículas: EN149: 2001<br>Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada |
| <b>Controlo da exposição ambiental</b>      | Não existe informação disponível.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                                  |                                                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Estado Físico</b>                             | Sólido Pó                                                        |                                                  |
| <b>Aspeto</b>                                    | Branco                                                           |                                                  |
| <b>Odor</b>                                      | Inodoro                                                          |                                                  |
| <b>Limiar olfativo</b>                           | Sem dados disponíveis                                            |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de fusão</b>                  | 360 °C / 680 °F                                                  |                                                  |
| <b>Ponto de Amolecimento</b>                     | Sem dados disponíveis                                            |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de ebulição</b>               | Não existe informação disponível                                 |                                                  |
| <b>Inflamabilidade (líquido)</b>                 | Não aplicável                                                    | Sólido                                           |
| <b>Inflamabilidade (sólido, gás)</b>             | Não existe informação disponível                                 |                                                  |
| <b>Limites de explosão</b>                       | Sem dados disponíveis                                            |                                                  |
| <b>Ponto de Inflamação</b>                       | Não existe informação disponível                                 | <b>Método -</b> Não existe informação disponível |
| <b>Temperatura de Autoignição</b>                | 220 °C / 428 °F                                                  |                                                  |
| <b>Temperatura de Decomposição</b>               | 400 °C                                                           |                                                  |
| <b>pH</b>                                        | aprox 11                                                         | 10 g/l aq.solution                               |
| <b>Viscosidade</b>                               | Não aplicável                                                    | Sólido                                           |
| <b>Solubilidade em Água</b>                      | Reage violentamente em contacto com a água                       |                                                  |
| <b>Solubilidade noutros solventes</b>            | Não existe informação disponível                                 |                                                  |
| <b>Coefficiente de Partição (n-octanol/água)</b> |                                                                  |                                                  |
| <b>Pressão de vapor</b>                          | desprezável                                                      |                                                  |
| <b>Densidade / Gravidade Específica</b>          | 1.074                                                            |                                                  |
| <b>Densidade Aparente</b>                        | powder: 400 kg/m <sup>3</sup><br>granules: 510 kg/m <sup>3</sup> |                                                  |
| <b>Densidade de Vapor</b>                        | Não aplicável                                                    | Sólido                                           |
| <b>Características das partículas</b>            | Sem dados disponíveis                                            |                                                  |

### 9.2. Outras informações

|                                                                                       |                        |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Fórmula molecular</b>                                                              | H4 B Na                |                      |
| <b>Massa Molecular</b>                                                                | 37.83                  |                      |
| <b>Substâncias e misturas que, em contacto com a água, libertam gases inflamáveis</b> | Gás emitido se inflama | Gas(es) = Hidrogénio |
| <b>Propriedades Comburentes</b>                                                       | não oxidante           |                      |
| <b>Taxa de Evaporação</b>                                                             | Não aplicável - Sólido |                      |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Sodium borohydride

Data da Revisão 06-Out-2023

## 10.1. Reatividade

Sim

## 10.2. Estabilidade química

Reativo à água. Higroscópico.

## 10.3. Possibilidade de reações perigosas

### Polimerização Perigosa

Não ocorre polimerização perigosa.

### Reações Perigosas

Em contacto com a água liberta gases extremamente inflamáveis.

## 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Calor excessivo. Exposição à umidade ou água. Exposição à humidade. temperaturas superiores a 60°C.

## 10.5. Materiais incompatíveis

Agentes comburentes fortes. Aldeídos. Cetonas. Ácidos. Alumínio.

## 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Óxidos de boro. Hidrogénio. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes. Óxidos de sódio.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

##### a) toxicidade aguda;

Oral

Categoria 3

Cutânea

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Inalação

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

| Componente         | DL50 Oral        | LD50 Dérmica           | CL50 Inalação                |
|--------------------|------------------|------------------------|------------------------------|
| Sodium borohydride | 57 mg/kg ( Rat ) | >2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 5.18 mg/L ( Rat ) 1 h |

##### b) corrosão/irritação cutânea;

Categoria 1 C

##### c) lesões oculares graves/irritação ocular;

Categoria 1

##### d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Pele

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

##### e) mutagenicidade em células germinativas;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

##### f) carcinogenicidade;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

##### g) toxicidade reprodutiva;

Categoria 1B



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Sodium borohydride

Data da Revisão 06-Out-2023

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;    | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos                                                                                                                                                                                |
| i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida; | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos                                                                                                                                                                                |
| Órgãos-alvo                                                             | Nenhum conhecido.                                                                                                                                                                                                                                                |
| j) perigo de aspiração;                                                 | Não aplicável<br>Sólido                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sintomas / efeitos, agudos e retardados                                 | A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração. O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago. |

## 11.2. Informações sobre outros perigos

|                                                  |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propriedades desreguladoras do sistema endócrino | Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos. |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

|                          |                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efeitos de ecotoxicidade | Não deitar os resíduos no esgoto. Reage com água para não existem dados ecotoxicológicos para a substância está disponível. |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.2. Persistência e degradabilidade

|                                               |                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Persistência                                  | A persistência é improvável, base na informação fornecida.    |
| Degradabilidade                               | Não relevante para substâncias inorgânicas, Reage com a água. |
| Degradação na estação de tratamento de esgoto | Reativo à água. Reage violentamente em contacto com a água.   |

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 12.3. Potencial de bioacumulação | O produto não se bioacumula devido a fazer reação com água |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.4. Mobilidade no solo | Reage com a água. Reage violentamente em contacto com a água. Não é provável que seja móvel no ambiente. |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                          |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB | Reage violentamente em contacto com a água. De acordo com Anexo XIII do Regulamento REACH, as substâncias inorgânicas não requerem avaliação. |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

|                                            |                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Informações sobre o Desregulador Endócrino | Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Sodium borohydride

Data da Revisão 06-Out-2023

## 12.7. Outros efeitos adversos

**Poluentes Orgânicos Persistentes**  
**Potencial diminuição de ozono**

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

**Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados**

Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

**Embalagem Contaminada**

Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Os contentores vazios retêm resíduos do produto (líquido e/ou vapor) e podem ser perigosos. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição.

**Catálogo Europeu de Detritos (EWC)**

De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

**Outras Informações**

O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não descarregar para esgotos. Pode ser colocado em aterro sanitário ou incinerado, quando de acordo com os regulamentos locais. Não deitar os resíduos no esgoto. Grandes quantidades afetam o pH e são nocivas para os organismos aquáticos.

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

### IMDG/IMO

**14.1. Número ONU**

UN1426

**14.2. Designação oficial de transporte da ONU**

SODIUM BOROHYDRIDE

**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte**

4.3

**14.4. Grupo de embalagem**

I

### ADR

**14.1. Número ONU**

UN1426

**14.2. Designação oficial de transporte da ONU**

SODIUM BOROHYDRIDE

**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte**

4.3

**14.4. Grupo de embalagem**

I

### IATA

**14.1. Número ONU**

UN1426

**14.2. Designação oficial de transporte da ONU**

SODIUM BOROHYDRIDE

**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte**

4.3

**14.4. Grupo de embalagem**

I

**14.5. Perigos para o ambiente**

Sem perigos identificados

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Sodium borohydride

Data da Revisão 06-Out-2023

**14.6. Precauções especiais para o utilizador** Não requer precauções especiais.

**14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

**15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente         | N.º CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------|------------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Sodium borohydride | 16940-66-2 | 241-004-4 | -      | -   | X    | X    | KE-31365 | X    | X    |

| Componente         | N.º CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Sodium borohydride | 16940-66-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Autorização / Restrições de acordo com EU REACH**

Não aplicável

| Componente         | N.º CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium borohydride | 16940-66-2 | -                                                                  | -                                                                              | -                                                                                                                     |

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Componente         | N.º CAS    | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium borohydride | 16940-66-2 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

**Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos**

Não aplicável

**Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?**

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

Tomar nota da Diretiva 94/33/CE relativa à proteção dos jovens no trabalho

Directiva 92/85/CEE do Conselho, de 19 de Outubro de 1992, relativa à implementação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Sodium borohydride

Data da Revisão 06-Out-2023

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Veja tabela de valores

| Componente         | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|--------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Sodium borohydride | WGK2                                   |                           |

### 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H260 - Em contacto com a água liberta gases que se podem inflamar espontaneamente

H301 - Tóxico por ingestão

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

H318 - Provoca lesões oculares graves

H360FD - Pode afetar a fertilidade. Pode afetar o nascituro

HUH014 - Reage violentamente em contacto com a água

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

### Recomendações acerca da Formação

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Sodium borohydride

Data da Revisão 06-Out-2023

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Data de preparação | 29-Jan-2010    |
| Data da Revisão    | 06-Out-2023    |
| Resumo da versão   | Não aplicável. |

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 .**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**